ВсОШ 2019, заключительный этап, 9 класс, задача 9.3

9.3. Окружность Ω с центром в точке O описана около остроугольного треугольника ABC, в котором $AB < BC$; его высоты пересекаются в точке H. На продолжении отрезка BO за точку O отмечена точка D такая, что $\angle ADC = \angle ABC$. Прямая, проходящая через точку H параллельно прямой BO, пересекает меньшую дугу AC окружности Ω в точке E. Докажите, что $BH = DE$.

(*А. Кузнецов*)

Решение. Пусть P — вторая точка пересечения BO с окружностью Ω (см. рис. 1). Тогда BP — диаметр Ω, и $\angle BCP = 90^\circ = \angle BAP$. Значит, $CP \parallel AH$ и $AP \parallel CH$. Следовательно, четырёхугольник $AHCP$ — параллелограмм. Обозначим через M точку пересечения его диагоналей. Она является серединой отрезков PH и AC.

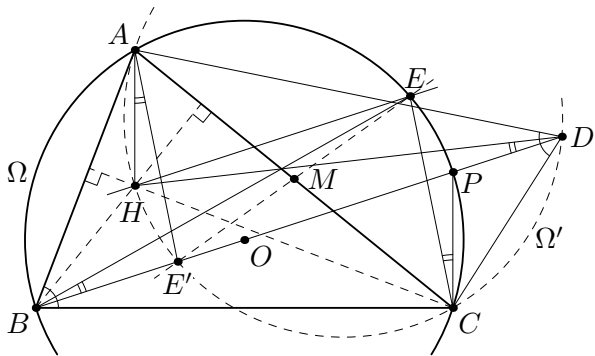


Рис. 1

При симметрии относительно точки M точка A переходит в точку C, а точка P — в точку H. Пусть при этой симметрии точка E переходит в E', а окружность Ω — в Ω'. Тогда точки A,

H, E' и C лежат на Ω'. Поскольку $\angle ADC = \angle ABC = 180^\circ - \angle AHC$, точка D также лежит на Ω'.

В силу симметрии, $\angle ECP = \angle E'AH$, а также $PE' \parallel HE$ — поэтому точка E' лежит на прямой PB. Из вписанности четырёхугольников $AHE'D$ и $BEPC$ получаем, что $\angle EBP = \angle ECP = \angle E'AH = \angle E'DH$. Таким образом, $\angle EBD = \angle BDH$. Это означает, что трапеция $BHED$ — равнобокая, поэтому $BH = DE$.